BTS SIO SISR · B2.2 — SQL AVANCÉ

Réplication de bases de données MariaDB

Fiche procédure — réplication maître/maître MariaDB derrière un reverse-proxy Nginx en répartition de charge

Réalisé par	Thomas HIRON
Date	30/10/2026
Heure de début	13h48 (première capture)
Heure de fin	16h06
Poste	Lab SISR Manager (KVM) — dossier TP AULAGNE

Sommaire

1. Architecture et vérification de l'infrastructure
2. Serveurs web Apache/PHP et base MariaDB
3. Réplication maître ↔ maître
4. Déploiement du site web et test de la réplication
5. Reverse-proxy Nginx (HTTPS + répartition de charge)
6. Réparation d'une réplication cassée
7. Synthèse

Architecture et vérification de l'infrastructure

Un reverse-proxy Nginx répartit la charge entre deux serveurs web Apache/PHP dont les bases MariaDB se répliquent dans les deux sens.

0.1 — Plan d'adressage

Toutes les VM sont sur le réseau privé **lan-tp** (192.168.50.0/24), pfSense FW-PF03 sert de passerelle vers Internet et de serveur DHCP.

Machine	Rôle	Adresse IP	Nom DNS utilisé
FW-PF03	Pare-feu / passerelle / DHCP	192.168.50.254	—
SRV-DEBNGINX	Reverse-proxy Nginx (HTTPS, répartition de charge)	192.168.50.10	app.sisr.lan
SRV-DEB001	Serveur web 1 Apache/PHP + MariaDB (maître/esclave)	192.168.50.11	srv1.sisr.lan
SRV-DEB002	Serveur web 2 Apache/PHP + MariaDB (maître/esclave)	192.168.50.12	srv2.sisr.lan
DEBCLT	Client Debian XFCE + Firefox	DHCP (192.168.50.101)	—
Hôte KVM	—	192.168.50.253	—

Capturé le 30/10/2026 13:48:55

0.2.10 — Vérification réseau de SRV-DEBNGINX

Adresse statique, passerelle pfSense et accès Internet OK : la VM est vierge (aucun paquet nginx/apache2/mariadb installé).

sisr@srv-debnginx

```
sisr@srv-debnginx:~$ ip -br address show ens3; ip route show default; ping -c 2 192.168.50.254; ping -c 2 deb.debian.org
ens3             UP             192.168.50.10/24 fe80::5054:ff:feab:de68/64
default via 192.168.50.254 dev ens3 proto static
PING 192.168.50.254 (192.168.50.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.191 ms
64 bytes from 192.168.50.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.806 ms

--- 192.168.50.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.191/0.498/0.806/0.307 ms
PING debian.map.fastlydns.net (151.101.122.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.122.132: icmp_seq=1 ttl=55 time=16.1 ms
64 bytes from 151.101.122.132: icmp_seq=2 ttl=55 time=13.8 ms

--- debian.map.fastlydns.net ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2114ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.849/14.991/16.134/1.142 ms
```

Capturé le 30/10/2026 13:48:58

0.2.11 — Vérification réseau de SRV-DEB001

Adresse statique, passerelle pfSense et accès Internet OK : la VM est vierge (aucun paquet nginx/apache2/mariadb installé).

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ ip -br address show ens3; ip route show default; ping -c 2 192.168.50.254; ping -c 2 de
b.debian.org
ens3             UP             192.168.50.11/24 fe80::5054:ff:feab:ed39/64
default via 192.168.50.254 dev ens3 proto static
PING 192.168.50.254 (192.168.50.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.348 ms
64 bytes from 192.168.50.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.366 ms

--- 192.168.50.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1011ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.348/0.357/0.366/0.009 ms
PING debian.map.fastlydns.net (151.101.122.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.122.132: icmp_seq=1 ttl=55 time=12.2 ms
64 bytes from 151.101.122.132: icmp_seq=2 ttl=55 time=14.3 ms

--- debian.map.fastlydns.net ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.200/13.244/14.288/1.044 ms
```

Capturé le 30/10/2026 13:49:01

0.2.12 — Vérification réseau de SRV-DEB002

Adresse statique, passerelle pfSense et accès Internet OK : la VM est vierge (aucun paquet nginx/apache2/mariadb installé).

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ ip -br address show ens3; ip route show default; ping -c 2 192.168.50.254; ping -c 2 de
b.debian.org
ens3             UP             192.168.50.12/24 fe80::5054:ff:feab:1b97/64
default via 192.168.50.254 dev ens3 proto static
PING 192.168.50.254 (192.168.50.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.302 ms
64 bytes from 192.168.50.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.961 ms

--- 192.168.50.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.302/0.631/0.961/0.329 ms
PING debian.map.fastlydns.net (151.101.122.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.122.132: icmp_seq=1 ttl=55 time=16.4 ms
64 bytes from 151.101.122.132: icmp_seq=2 ttl=55 time=12.7 ms

--- debian.map.fastlydns.net ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.732/14.561/16.391/1.829 ms
```

Capturé le 30/10/2026 13:49:03

0.3 — Vérification du client DEBCLT (adresse obtenue par DHCP)

sisr@debclt

```
sisr@debclt:~$ ip -br address show ens3; ip route show default
ens3             UP             192.168.50.101/24 fe80::5054:ff:feab:e903/64
default via 192.168.50.254 dev ens3 proto dhcp src 192.168.50.101 metric 100
```

Capturé le 30/10/2026 13:49:03

Serveurs web Apache/PHP et base MariaDB

Installation des paquets et sécurisation de MariaDB sur SRV-DEB001 et SRV-DEB002.

1.1.a — SRV-DEB001 — paquets installés et services actifs

Commandes passées : `sudo apt update` puis `sudo apt install -y apache2 php php-mysql mariadb-server`. **php-mysql** fournit l'extension mysqli utilisée par le site, **libapache2-mod-php** est tiré automatiquement par le paquet php.

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ dpkg -l apache2 php php-mysql mariadb-server libapache2-mod-php8.4 | grep ^ii ; systemc
tl is-active apache2 mariadb ; mariadb --version
apache2 2.4.69-1~deb13u1
libapache2-mod-php8.4 8.4.27-1~deb13u1
mariadb-server 1:11.8.6-0+deb13u1
php 2:8.4+96
php-mysql 2:8.4+96
active
active
mariadb from 11.8.6-MariaDB, client 15.2 for debian-linux-gnu (x86_64) using  EditLine wrapper
```

Capturé le 30/10/2026 14:05:27

1.1.b — SRV-DEB001 — résultat de mariadb-secure-installation

Après `sudo mariadb-secure-installation` (Entrée / n / n / Y / Y / Y / Y) : plus de compte anonyme ni de base **test**. root@localhost a un mot de passe **invalide** OU **unix_socket** : la seule façon d'entrer est `sudo mariadb` depuis le serveur lui-même.

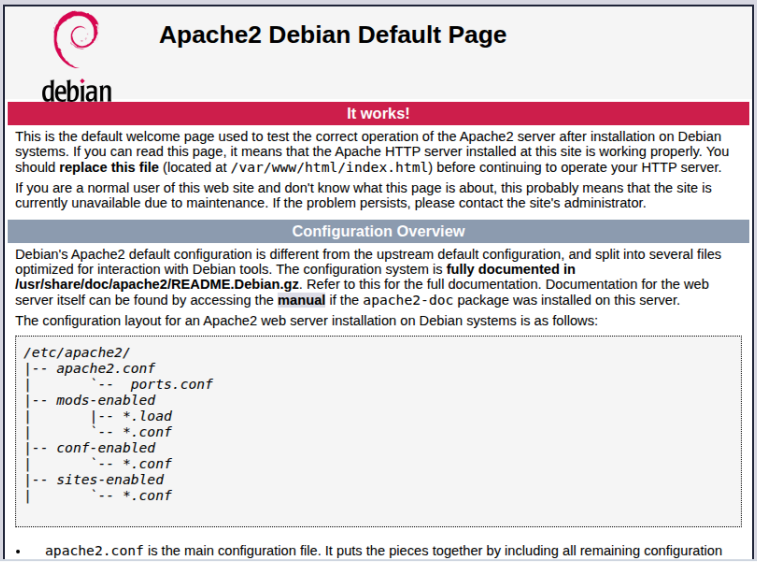
sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ sudo mariadb -e "SELECT user, host FROM mysql.user; SHOW DATABASES; SHOW CREATE USER ro
ot@localhost;"
User    Host
mariadb.sys     localhost
mysql   localhost
root    localhost
Database
information_schema
mysql
performance_schema
sys
CREATE USER for root@localhost
CREATE USER `root`@`localhost` IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING 'invalid' OR unix_socket
```

Capturé le 30/10/2026 14:05:53

1.1.c — SRV-DEB001 — page Apache par défaut

Apache répond sur http://192.168.50.11.



Source : http://192.168.50.11/

Capturé le 30/10/2026 14:05:32

1.2.a — SRV-DEB002 — paquets installés et services actifs

Commandes passées : `sudo apt update` puis `sudo apt install -y apache2 php php-mysql mariadb-server`. **php-mysql** fournit l'extension mysqli utilisée par le site, **libapache2-mod-php** est tiré automatiquement par le paquet php.

```
sisr@srv-deb002
sisr@srv-deb002:~$ dpkg -l apache2 php php-mysql mariadb-server libapache2-mod-php8.4 | grep ^ii ; systemc
tl is-active apache2 mariadb ; mariadb --version
apache2 2.4.69-1~deb13u1
libapache2-mod-php8.4 8.4.27-1~deb13u1
mariadb-server 1:11.8.6-0+deb13u1
php 2:8.4+96
php-mysql 2:8.4+96
active
active
mariadb from 11.8.6-MariaDB, client 15.2 for debian-linux-gnu (x86_64) using  EditLine wrapper
```

Capturé le 30/10/2026 14:05:33

1.2.b — SRV-DEB002 — résultat de mariadb-secure-installation

Après `sudo mariadb-secure-installation` (Entrée / n / n / Y / Y / Y / Y) : plus de compte anonyme ni de base **test**. root@localhost a un mot de passe **invalide** OU **unix_socket** : la seule façon d'entrer est `sudo mariadb` depuis le serveur lui-même.

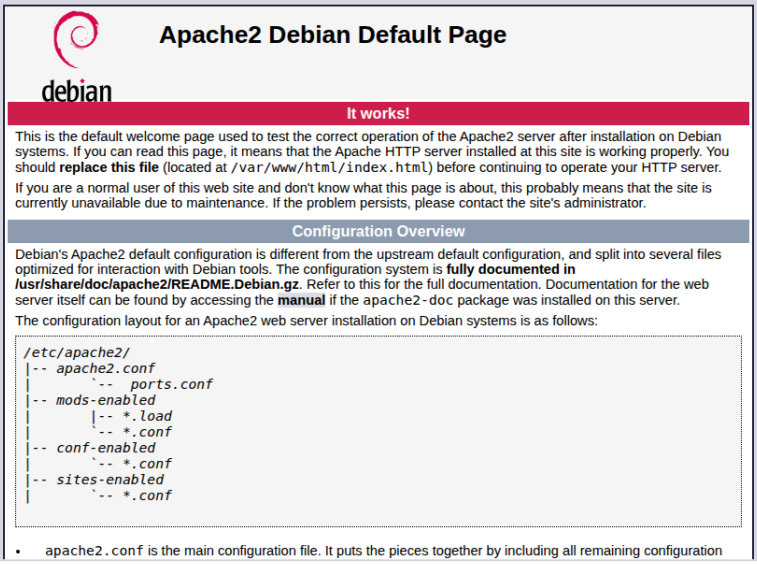
sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ sudo mariadb -e "SELECT user, host FROM mysql.user; SHOW DATABASES; SHOW CREATE USER ro
ot@localhost;"
User    Host
mariadb.sys     localhost
mysql   localhost
root    localhost
Database
information_schema
mysql
performance_schema
sys
CREATE USER for root@localhost
CREATE USER `root`@`localhost` IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING 'invalid' OR unix_socket
```

Capturé le 30/10/2026 14:05:54

1.2.c — SRV-DEB002 — page Apache par défaut

Apache répond sur http://192.168.50.12.



Source : http://192.168.50.12/

Capturé le 30/10/2026 14:05:38

Réplication maître ↔ maître

Deux réplications maître/esclave croisées : SRV-DEB001 → SRV-DEB002, puis SRV-DEB002 → SRV-DEB001.

2.0 — Principe

La réplication MariaDB fonctionne en **maître → esclave** : le maître écrit chaque modification dans son journal binaire (**binlog**), l'esclave le lit via un compte dédié et rejoue les requêtes. Pour une réplication **bidirectionnelle** on en monte deux, croisées :

- Réplication 1 : SRV-DEB001 (maître) → SRV-DEB002 (esclave)
- Réplication 2 : SRV-DEB002 (maître) → SRV-DEB001 (esclave)

Chaque serveur a un **server_id** unique : c'est ce qui évite qu'une requête reçue de l'autre serveur lui soit renvoyée en boucle.

Capturé le 30/10/2026 14:35:49

2.1.a — SRV-DEB001 — dossier des binlogs et configuration 50-server.cnf

Commandes : `sudo mkdir /var/log/mysql`, `sudo chown mysql:mysql /var/log/mysql`, `sudo chmod 750 /var/log/mysql`, puis édition de `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf` : **bind-address** passe de 127.0.0.1 à l'IP du serveur (écoute réseau), **server-id** et **log_bin** sont décommentés, **log-basename** ajouté.

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ ls -ld /var/log/mysql ; grep -n -E "bind-address|server-id|log_bin|log-basename" /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
drwxr-x--- 3 mysql mysql 4096 30 oct.  14:34 /var/log/mysql
27:bind-address            = 192.168.50.11
73:server-id               = 1
74:log-basename            = master1
75:log_bin                 = /var/log/mysql/mysql-bin.log
```

Capturé le 30/10/2026 14:35:50

2.1.b — SRV-DEB001 — vérification après redémarrage de MariaDB

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ sudo systemctl restart mariadb.service ; systemctl is-active mariadb ; sudo ss -ltnp | grep 3306 ; sudo mariadb -e "SELECT @@server_id, @@log_bin, @@bind_address;"
active
LISTEN 192.168.50.11:3306 users:(("mariadbd",pid=10708,fd=30))
@@server_id     @@log_bin       @@bind_address
1       1       192.168.50.11
```

Capturé le 30/10/2026 14:35:50

2.2.a — SRV-DEB002 — dossier des binlogs et configuration 50-server.cnf

Commandes : `sudo mkdir /var/log/mysql`, `sudo chown mysql:mysql /var/log/mysql`, `sudo chmod 750 /var/log/mysql`, puis édition de `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf` : **bind-address** passe de 127.0.0.1 à l'IP du serveur (écoute réseau), **server-id** et **log_bin** sont décommentés, **log-basename** ajouté.

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ ls -ld /var/log/mysql ; grep -n -E "bind-address|server-id|log_bin|log-basename" /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
drwxr-x--- 3 mysql mysql 4096 30 oct.  14:35 /var/log/mysql
27:bind-address            = 192.168.50.12
73:server-id              = 2
74:log-basename            = master2
75:log_bin                 = /var/log/mysql/mysql-bin.log
```

Capturé le 30/10/2026 14:35:50

2.2.b — SRV-DEB002 — vérification après redémarrage de MariaDB

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ sudo systemctl restart mariadb.service ; systemctl is-active mariadb ; sudo ss -ltnp | grep 3306 ; sudo mariadb -e "SELECT @@server_id, @@log_bin, @@bind_address;"
active
LISTEN 192.168.50.12:3306 users:(("mariadbd",pid=10551,fd=30))
@@server_id     @@log_bin       @@bind_address
2       1       192.168.50.12
```

Capturé le 30/10/2026 14:35:51

2.3 — Erreur rencontrée : server-id resté en commentaire

Lors de la première édition, le **#** devant `server-id` n'avait pas été retiré : MariaDB a pris la valeur par défaut **1** sur les deux serveurs (SELECT `@@server_id` = 1 partout). Avec deux server_id identiques, chaque serveur ignore les événements de l'autre (il croit qu'ils viennent de lui-même) : la réplication ne fonctionne pas. **Correction** : décommenter la ligne, redémarrer MariaDB, vérifier `SELECT @@server_id;` → 1 sur SRV-DEB001, 2 sur SRV-DEB002.

Capturé le 30/10/2026 14:35:51

3.1 — Réplication 1 — SRV-DEB001 (maître) : compte de réplication et position du binlog

Le compte **replication_user** n'est utilisable que depuis l'IP de l'esclave (192.168.50.12) et n'a que le privilège **REPLICATION SLAVE** (lecture du binlog). On relève **File = mysql-bin.000002** et **Position = 693** : ce n'est pas la valeur de la diapo (master1-bin.000001 / 328) car log_bin impose le nom mysql-bin, et chaque redémarrage de MariaDB ouvre un nouveau fichier (000002).

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ sudo mysql -u root -p  →  CREATE USER 'replication_user'@'192.168.50.12' IDENTIFIED BY
'P@ssw0rd'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replication_user'@'192.168.50.12'; SHOW MASTER STATUS;
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------+
| Grants for replication_user@192.168.50.12
|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------+
| GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO `replication_user`@`192.168.50.12` IDENTIFIED BY PASSWORD '••••••••' |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------+
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000002 |      693 |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+
```

Capturé le 30/10/2026 14:40:43

3.2 — Réplication 1 — SRV-DEB002 (esclave) : configuration et état de l'esclave

Slave_IO_Running: Yes (le thread IO est connecté au maître et télécharge le binlog) et **Slave_SQL_Running: Yes** (le thread SQL rejoue les requêtes), **Seconds_Behind_Master: 0**, aucune erreur, Master_Server_Id = 1 : la réplication SRV-DEB001 → SRV-DEB002 est opérationnelle.

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ sudo mysql -u root -p  →  STOP SLAVE; CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.50.11', MAS
TER_USER='replication_user', MASTER_PASSWORD='P@ssw0rd', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000002', MASTER_LOG_PO
S=693; START SLAVE; SHOW SLAVE STATUS\G
               Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                  Master_Host: 192.168.50.11
                  Master_User: replication_user
                  Master_Port: 3306
                Master_Log_File: mysql-bin.000002
            Read_Master_Log_Pos: 693
          Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000002
               Slave_IO_Running: Yes
              Slave_SQL_Running: Yes
                    Last_Errno: 0
                    Last_Error:
            Exec_Master_Log_Pos: 693
          Seconds_Behind_Master: 0
                  Last_IO_Error:
                 Last_SQL_Error:
               Master_Server_Id: 1
      Slave_SQL_Running_State: Slave has read all relay log; waiting for more updates
```

Capturé le 30/10/2026 14:42:02

4.1 — Réplication 2 — SRV-DEB002 (maître) : compte de réplication et position du binlog

Rôles inversés : SRV-DEB002 devient maître, le compte de réplication est autorisé depuis l'IP de SRV-DEB001 (192.168.50.11). On relève File et Position pour configurer SRV-DEB001 en esclave. Ici **File = mysql-bin.000002, Position = 693** : mêmes valeurs que sur SRV-DEB001, par coïncidence (même nombre de redémarrages et requêtes de même longueur).

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ sudo mysql -u root -p  →  CREATE USER 'replication_user'@'192.168.50.11' IDENTIFIED BY
'P@ssw0rd'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replication_user'@'192.168.50.11'; SHOW MASTER STATUS;
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------+
| Grants for replication_user@192.168.50.11
|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------+
| GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO `replication_user`@`192.168.50.11` IDENTIFIED BY PASSWORD '••••••••' |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------+
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000002 |      693 |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+
```

Capturé le 30/10/2026 14:44:04

4.2 — Réplication 2 — SRV-DEB001 (esclave) : configuration et état de l'esclave

SRV-DEB001 lit maintenant le binlog de SRV-DEB002 (Master_Host 192.168.50.12, Master_Server_Id 2) : IO et SQL à **Yes**, aucun retard ni erreur.

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ sudo mysql -u root -p  →  STOP SLAVE; CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.50.12', MAS
TER_USER='replication_user', MASTER_PASSWORD='P@ssw0rd', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000002', MASTER_LOG_PO
S=693; START SLAVE; SHOW SLAVE STATUS\G
               Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                  Master_Host: 192.168.50.12
                  Master_User: replication_user
              Master_Log_File: mysql-bin.000002
          Read_Master_Log_Pos: 693
       Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000002
            Slave_IO_Running: Yes
           Slave_SQL_Running: Yes
         Exec_Master_Log_Pos: 693
       Seconds_Behind_Master: 0
               Last_IO_Error:
              Last_SQL_Error:
             Master_Server_Id: 2
     Slave_SQL_Running_State: Slave has read all relay log; waiting for more updates
```

Capturé le 30/10/2026 14:45:50

4.3 — Bilan : réplication bidirectionnelle active sur les deux serveurs

Chaque serveur est à la fois **maître** (binlog actif, compte replication_user pour l'autre) et **esclave** de l'autre : SRV-DEB001 (id 1) ⇄ SRV-DEB002 (id 2).

thomas@pop-os

```
thomas@pop-os:~$ pour chaque serveur : SELECT @@server_id ; SHOW SLAVE STATUS\G
### 192.168.50.11
srv-deb001
server_id
1
                  Master_Host: 192.168.50.12
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
          Seconds_Behind_Master: 0
### 192.168.50.12
srv-deb002
server_id
2
                  Master_Host: 192.168.50.11
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
          Seconds_Behind_Master: 0
```

Capturé le 30/10/2026 14:45:50

Déploiement du site web et test de la réplication

La base maBase, la table et l'utilisateur sont créés sur le serveur 1 seulement : la réplication les recopie sur le serveur 2.

5.1.1 — SRV-DEB001 — site décompressé dans /var/www/html

Le zip du site a été copié dans /home/sisr puis décompressé dans la racine web. La page par défaut **index.html** est supprimée : Apache la sert avant index.php (directive DirectoryIndex). `include/db_connect.php` n'a pas besoin d'être modifié (localhost / user / P@ssw0rd / maBase).

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ sudo apt install -y unzip ; sudo rm /var/www/html/index.html ; sudo unzip ~/tp-site.zip -d /var/www/html ; ls -lR /var/www/html
/var/www/html:
drwxrwxrwx 2 root root 4096 26 oct.  14:42 css
drwxrwxrwx 2 root root 4096 26 oct.  14:42 dump
drwxrwxrwx 2 root root 4096 14 oct.   2025 img
drwxrwxrwx 2 root root 4096 26 oct.  14:42 include
-rw-rw-rw- 1 root root 1111 26 oct.  15:07 index.php
drwxrwxrwx 2 root root 4096 26 oct.  14:42 js
drwxrwxrwx 2 root root 4096 26 oct.  14:42 php

/var/www/html/css:
-rw-rw-rw- 1 root root 596 14 oct.   2025 default.css

/var/www/html/dump:
-rw-rw-rw- 1 root root 1677 14 oct.   2025 conversation.sql

/var/www/html/img:

/var/www/html/include:
-rw-rw-rw- 1 root root 324 26 oct.  16:31 db_connect.php

/var/www/html/js:
-rw-rw-rw- 1 root root   464 14 oct.   2025 default.js
-rw-rw-rw- 1 root root 87533 28 févr.  2025 jquery.js

/var/www/html/php:
-rw-rw-rw- 1 root root 1232 14 oct.   2025 action.php
```

Capturé le 30/10/2026 14:51:06

5.1.2 — SRV-DEB002 — site décompressé dans /var/www/html

Le zip du site a été copié dans /home/sisr puis décompressé dans la racine web. La page par défaut **index.html** est supprimée : Apache la sert avant index.php (directive DirectoryIndex). `include/db_connect.php` n'a pas besoin d'être modifié (localhost / user / P@ssw0rd / maBase).

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ sudo apt install -y unzip ; sudo rm /var/www/html/index.html ; sudo unzip ~/tp-site.zip -d /var/www/html ; ls -lR /var/www/html
/var/www/html:
drwxrwxrwx 2 root root 4096 26 oct.  14:42 css
drwxrwxrwx 2 root root 4096 26 oct.  14:42 dump
drwxrwxrwx 2 root root 4096 14 oct.   2025 img
drwxrwxrwx 2 root root 4096 26 oct.  14:42 include
-rw-rw-rw- 1 root root 1111 26 oct.  15:07 index.php
drwxrwxrwx 2 root root 4096 26 oct.  14:42 js
drwxrwxrwx 2 root root 4096 26 oct.  14:42 php

/var/www/html/css:
-rw-rw-rw- 1 root root 596 14 oct.   2025 default.css

/var/www/html/dump:
-rw-rw-rw- 1 root root 1677 14 oct.   2025 conversation.sql

/var/www/html/img:

/var/www/html/include:
-rw-rw-rw- 1 root root 324 26 oct.  16:31 db_connect.php

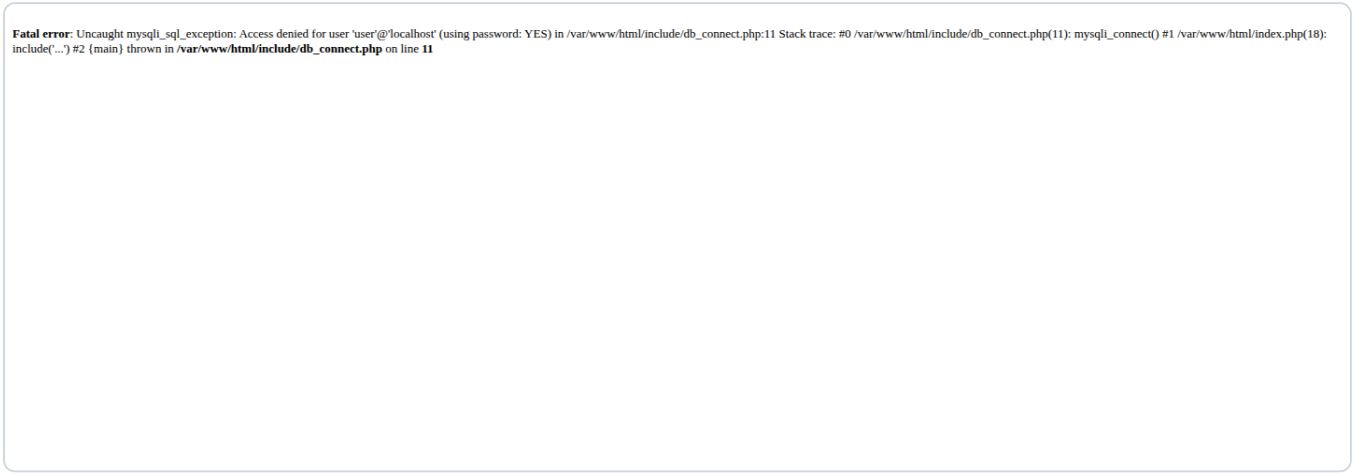
/var/www/html/js:
-rw-rw-rw- 1 root root   464 14 oct.   2025 default.js
-rw-rw-rw- 1 root root 87533 28 févr.  2025 jquery.js

/var/www/html/php:
-rw-rw-rw- 1 root root 1232 14 oct.   2025 action.php
```

Capturé le 30/10/2026 14:51:06

5.1.3 — Le site avant création de la base (SRV-DEB001)

Normal à ce stade : la base **maBase** et le compte **user** n'existent pas encore, la connexion PHP → MariaDB échoue.



Source : http://192.168.50.11/

Capturé le 30/10/2026 14:51:11

5.2.1 — SRV-DEB001 — création de maBase, du compte user et import de la table

Opérations réalisées **uniquement sur le serveur 1**. Le compte user n'a de droits que sur maBase et seulement depuis localhost (le site PHP tourne sur le même serveur).

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ sudo mysql -u root -p → CREATE DATABASE maBase; CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFI
ED BY 'P@ssw0rd'; GRANT ALL PRIVILEGES ON maBase.* TO 'user'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;   puis   sudo
mariadb -u root -p maBase < /var/www/html/dump/conversation.sql
+--------------------+
| Database (maBase) |
+--------------------+
| maBase             |
+--------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----+
| Grants for user@localhost
|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `user`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '••••••••' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `maBase`.* TO `user`@`localhost`
|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----+
+-------------------+
| Tables_in_maBase |
+-------------------+
| conversation      |
+-------------------+
+----+------------+---------------------+--------+
| id | date       | texte               | server |
+----+------------+---------------------+--------+
|  1 | 1759498713 | Coucou. Ca va ?     |        |
|  2 | 1759499713 | Ca va bien, merci ! |        |
+----+------------+---------------------+--------+
```

Capturé le 30/10/2026 14:54:13

5.2.2 — SRV-DEB002 — la base, le compte et la table ont été répliqués automatiquement

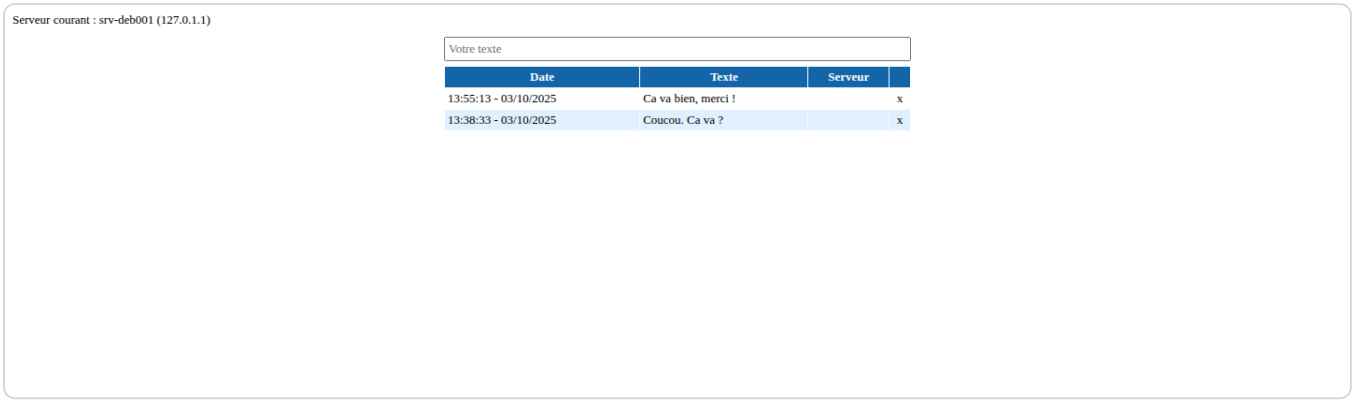
Aucune commande n'a été tapée sur SRV-DEB002 : CREATE DATABASE, CREATE USER/GRANT et l'import du dump ont été lus dans le binlog de SRV-DEB001 et rejoués ici.

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ sudo mariadb -t -e "SHOW DATABASES LIKE \"maBase\"; SELECT user, host FROM mysql.user W
HERE user=\"user\"; SHOW TABLES FROM maBase; SELECT * FROM maBase.conversation;"
+--------------------+
| Database (maBase) |
+--------------------+
| maBase             |
+--------------------+
+------+-----------+
| User | Host      |
+------+-----------+
| user | localhost |
+------+-----------+
+------------------+
| Tables_in_maBase |
+------------------+
| conversation     |
+------------------+
+----+------------+---------------------+--------+
| id | date       | texte               | server |
+----+------------+---------------------+--------+
|  1 | 1759498713 | Coucou. Ca va ?     |        |
|  2 | 1759499713 | Ca va bien, merci ! |        |
+----+------------+---------------------+--------+
```

Capturé le 30/10/2026 14:54:13

5.2.3 — Site sur SRV-DEB001 — http://192.168.50.11

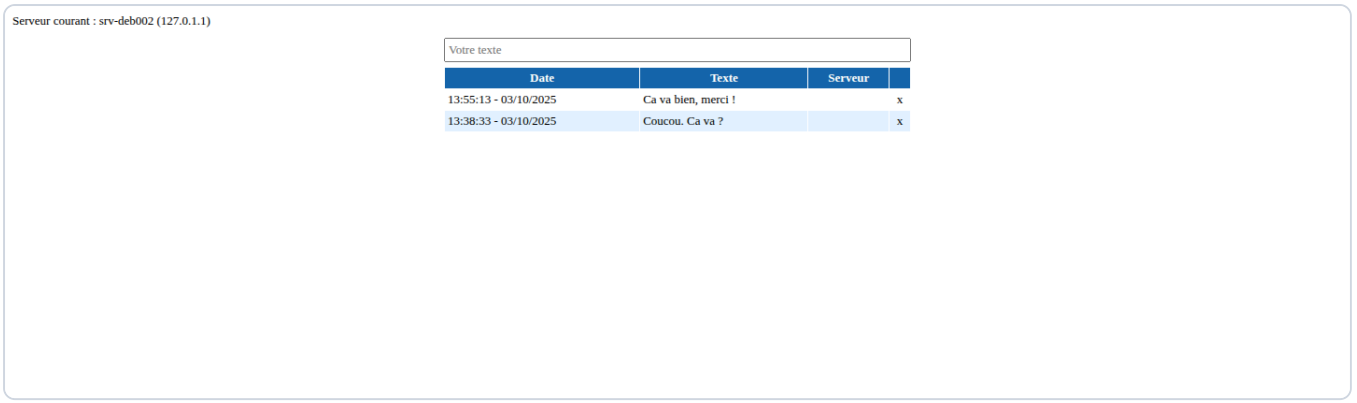


Source : http://192.168.50.11/

Capturé le 30/10/2026 14:54:18

5.2.4 — Site sur SRV-DEB002 — http://192.168.50.12 (données répliquées)

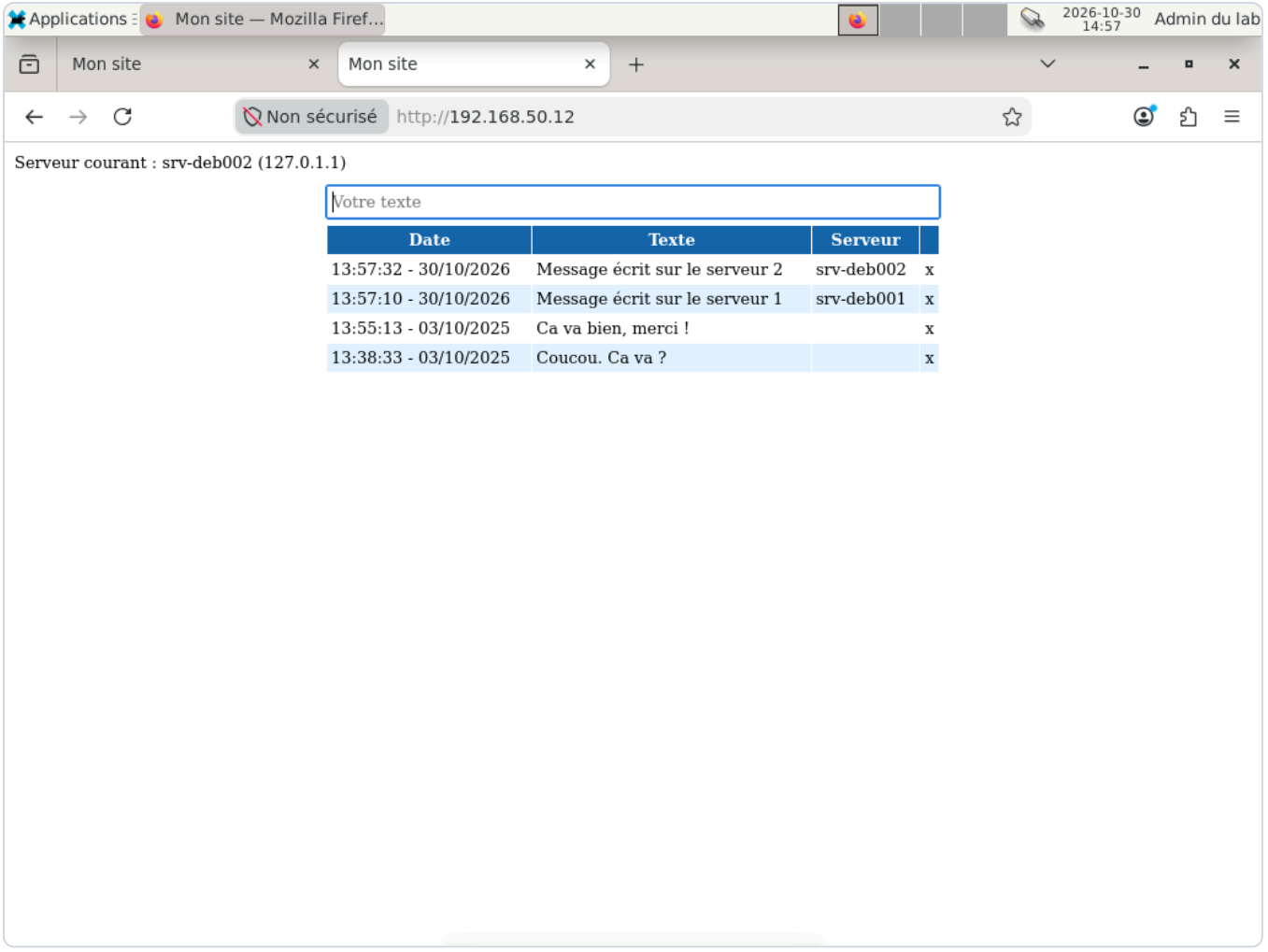
Le serveur 2 affiche les deux messages importés sur le serveur 1 : la consigne « vérifier que la base, la table et l'utilisateur ont bien été répliqués en se connectant à http://@IP2 » est validée.



Source : http://192.168.50.12/
Capturé le 30/10/2026 14:54:24

5.3.1 — Client DEBCLT — Firefox sur les deux serveurs

Depuis le client, un message saisi sur http://192.168.50.11 (colonne Serveur = srv-deb001) apparaît sur http://192.168.50.12, et inversement pour le message saisi sur le serveur 2.



Source : écran de la VM lab-debclt
Capturé le 30/10/2026 14:57:56

5.3.2 — SRV-DEB001 — contenu de la table conversation après les tests

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ sudo mariadb -t -e "SELECT id, FROM_UNIXTIME(date) AS date, texte, server FROM maBase.c
onversation ORDER BY id;"
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
| id | date                | texte                          | server     |
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
|  1 | 2025-10-03 15:38:33 | Coucou. Ca va ?                |            |
|  2 | 2025-10-03 15:55:13 | Ca va bien, merci !            |            |
| 23 | 2026-10-30 14:57:10 | Message écrit sur le serveur 1 | srv-deb001 |
| 24 | 2026-10-30 14:57:32 | Message écrit sur le serveur 2 | srv-deb002 |
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
```

Capturé le 30/10/2026 14:57:56

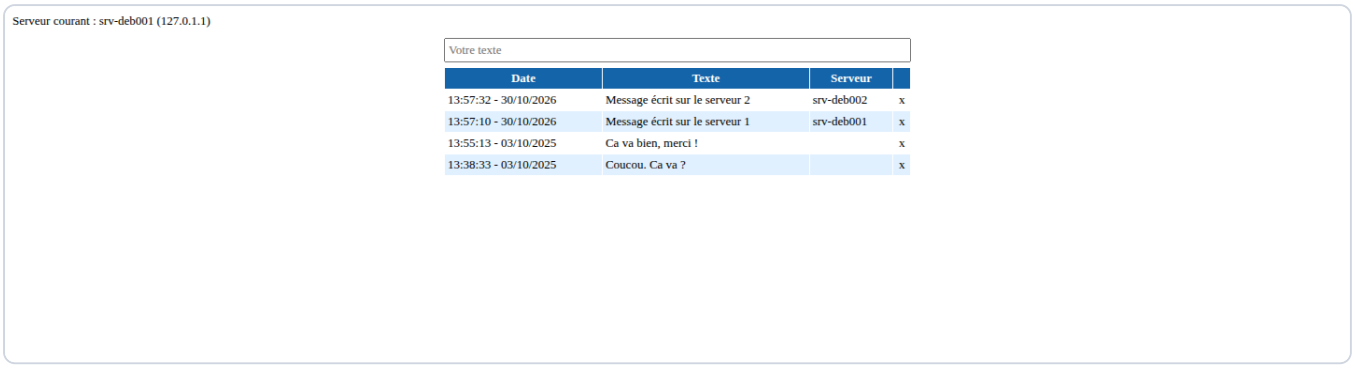
5.3.3 — SRV-DEB002 — contenu de la table conversation après les tests

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ sudo mariadb -t -e "SELECT id, FROM_UNIXTIME(date) AS date, texte, server FROM maBase.c
onversation ORDER BY id;"
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
| id | date                | texte                          | server     |
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
|  1 | 2025-10-03 15:38:33 | Coucou. Ca va ?                |            |
|  2 | 2025-10-03 15:55:13 | Ca va bien, merci !            |            |
| 23 | 2026-10-30 14:57:10 | Message écrit sur le serveur 1 | srv-deb001 |
| 24 | 2026-10-30 14:57:32 | Message écrit sur le serveur 2 | srv-deb002 |
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
```

Capturé le 30/10/2026 14:57:57

5.3.4 — http://192.168.50.11 après les tests

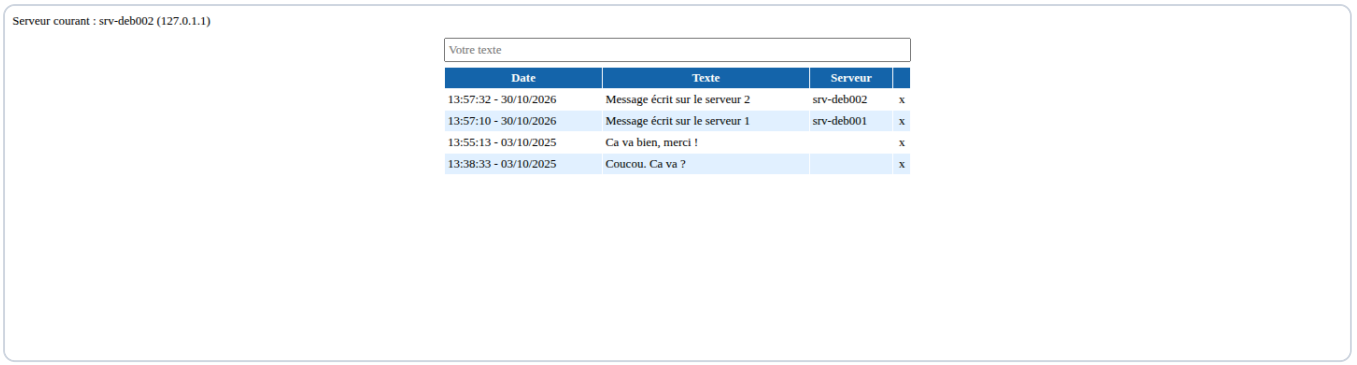


Source : http://192.168.50.11/

Capturé le 30/10/2026 14:58:03

5.3.5 — http://192.168.50.12 après les tests

Les deux tables sont **identiques** : la réplication fonctionne dans les deux sens. Les id 23 et 24 viennent de l'AUTO_INCREMENT=23 défini dans le dump.



Source : http://192.168.50.12/
Capturé le 30/10/2026 14:58:08

Reverse-proxy Nginx (HTTPS + répartition de charge)

Nginx présente un certificat signé par notre CA et envoie les requêtes alternativement aux deux serveurs Apache.

6.1.1 — SRV-DEBNGINX — installation de Nginx

sisr@srv-debnginx

```
sisr@srv-debnginx:~$ sudo apt install -y nginx ; dpkg -l nginx | grep ^ii ; systemctl is-active nginx
ii  nginx          1.26.3-3+deb13u10 amd64        small, powerful, scalable web/proxy server
active
```

Capturé le 30/10/2026 15:29:40

6.1.2 — SRV-DEBNGINX — CA du lab et certificat app.sisr.lan

Commandes passées dans /etc/ssl/tp :

- CA : `openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -sha256 -days 3650 -nodes -keyout ca.key -out ca.crt -subj "/C=FR/O=Lab SISR/CN=CA Lab SISR"`
- CSR du site : `openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout app.key -out app.csr -subj "/C=FR/O=Lab SISR/CN=app.sisr.lan"`
- Extensions (app.ext) : subjectAltName=DNS:app.sisr.lan, CA:FALSE, serverAuth
- Signature : `openssl x509 -req -in app.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out app.crt -days 825 -sha256 -extfile app.ext`
- `chmod 600 ca.key app.key` : clés privées lisibles par root uniquement.

Le **SAN** est indispensable : les navigateurs ignorent le CN. `openssl verify` confirme que app.crt est bien signé par notre CA.

sisr@srv-debnginx

```
sisr@srv-debnginx:~$ cd /etc/ssl/tp ; ls -l ; openssl verify -CAfile ca.crt app.crt ; openssl x509 -in ap
p.crt -noout -subject -issuer -dates -ext subjectAltName,extendedKeyUsage
total 28
-rw-r--r-- 1 root root 1627 30 oct.  15:28 app.crt
-rw-r--r-- 1 root root  940 30 oct.  15:28 app.csr
-rw-r--r-- 1 root root  128 30 oct.  15:28 app.ext
-rw------- 1 root root 1704 30 oct.  15:28 app.key
-rw-r--r-- 1 root root 1899 30 oct.  15:28 ca.crt
-rw------- 1 root root 3272 30 oct.  15:28 ca.key
-rw-r--r-- 1 root root   41 30 oct.  15:28 ca.srl
app.crt: OK
subject=C=FR, O=Lab SISR, CN=app.sisr.lan
issuer=C=FR, O=Lab SISR, CN=CA Lab SISR
notBefore=Oct 30 14:28:51 2026 GMT
notAfter=Feb  1 14:28:51 2029 GMT
X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:app.sisr.lan
X509v3 Extended Key Usage:
    TLS Web Server Authentication
```

Capturé le 30/10/2026 15:29:41

6.2.1 — SRV-DEBNGINX — fichier /etc/nginx/conf.d/app.conf

Fichier inclus dans le bloc **http { }** de /etc/nginx/nginx.conf (ligne include … conf.d/*.conf). **upstream** = groupe des deux serveurs Apache (round-robin par défaut) ; le port 80 redirige vers HTTPS ; le port 443 termine le TLS (certificat de notre CA, TLS 1.3 uniquement) puis transmet en HTTP aux serveurs internes avec les en-têtes Host / X-Real-IP / X-Forwarded-*.

sisr@srv-debnginx

```
sisr@srv-debnginx:~$ cat /etc/nginx/conf.d/app.conf ; grep -n conf.d /etc/nginx/nginx.conf
# Les 2 serveurs web Apache/PHP (répartition de charge round-robin)
upstream app_backend {
    server 192.168.50.11;   # SRV-DEB001
    server 192.168.50.12;   # SRV-DEB002
}

# HTTP -> redirection vers HTTPS
server {
    listen 80;
    server_name app.sisr.lan;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

# HTTPS
server {
    listen 443 ssl;
    server_name app.sisr.lan;

    ssl_certificate     /etc/ssl/tp/app.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/tp/app.key;
    ssl_protocols       TLSv1.3;

    location / {
        proxy_pass http://app_backend;
        proxy_set_header Host              $host;
        proxy_set_header X-Real-IP         $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    }
}
60:     include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
```

Capturé le 30/10/2026 15:32:49

6.2.2 — SRV-DEBNGINX — test de syntaxe, rechargement et répartition de charge

4 requêtes successives sur https://app.sisr.lan → alternance **srv-deb001 / srv-deb002** : la répartition de charge round-robin fonctionne. En HTTP, Nginx renvoie bien un **301** vers HTTPS.

sisr@srv-debnginx

```
sisr@srv-debnginx:~$ sudo nginx -t ; sudo systemctl reload nginx ; for i in 1 2 3 4; do curl -sk https://a
pp.sisr.lan/ | grep "Serveur courant"; done ; curl -sI http://app.sisr.lan/
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
active
Serveur courant : srv-deb001
Serveur courant : srv-deb002
Serveur courant : srv-deb001
Serveur courant : srv-deb002
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://app.sisr.lan/
```

Capturé le 30/10/2026 15:32:49

6.3.1 — Client DEBCLT — résolution du nom et répartition de charge vue du client

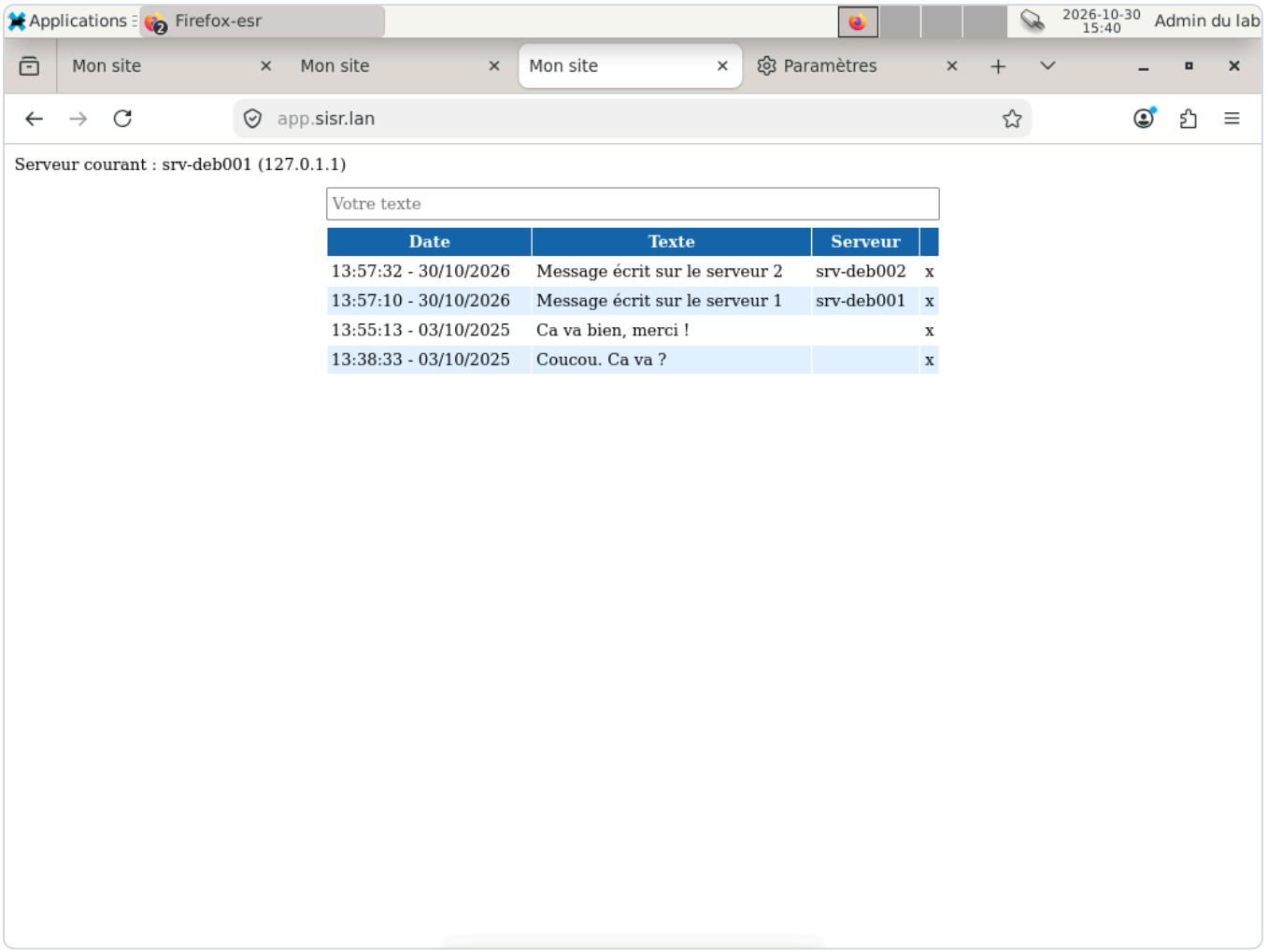
Le client résout app.sisr.lan vers le proxy (192.168.50.10). curl vérifie le certificat avec notre CA (**--cacert**, pas de -k) : la connexion TLS est valide et les requêtes alternent entre les deux serveurs web.

```
sisr@debclt
sisr@debclt:~$ echo "192.168.50.10   app.sisr.lan" | sudo tee -a /etc/hosts ; getent hosts app.sisr.lan ;
for i in 1 2 3 4; do curl -s --cacert ~/ca-lab-sisr.crt https://app.sisr.lan/ | grep "Serveur courant"; do
ne
192.168.50.10   app.sisr.lan
192.168.50.10   app.sisr.lan
Serveur courant : srv-deb002
Serveur courant : srv-deb001
Serveur courant : srv-deb002
Serveur courant : srv-deb001
```

Capturé le 30/10/2026 15:40:30

6.3.2 — Client DEBCLT — https://app.sisr.lan dans Firefox (CA importée, aucune alerte)

Après import de **ca-lab-sisr.crt** dans Firefox (Paramètres → Vie privée et sécurité → Certificats → Autorités → Importer, « Confirmer cette AC pour identifier des sites web »), la page s'ouvre en HTTPS sans avertissement. Firefox sous Linux utilise son propre magasin de certificats, d'où l'import dans le navigateur.

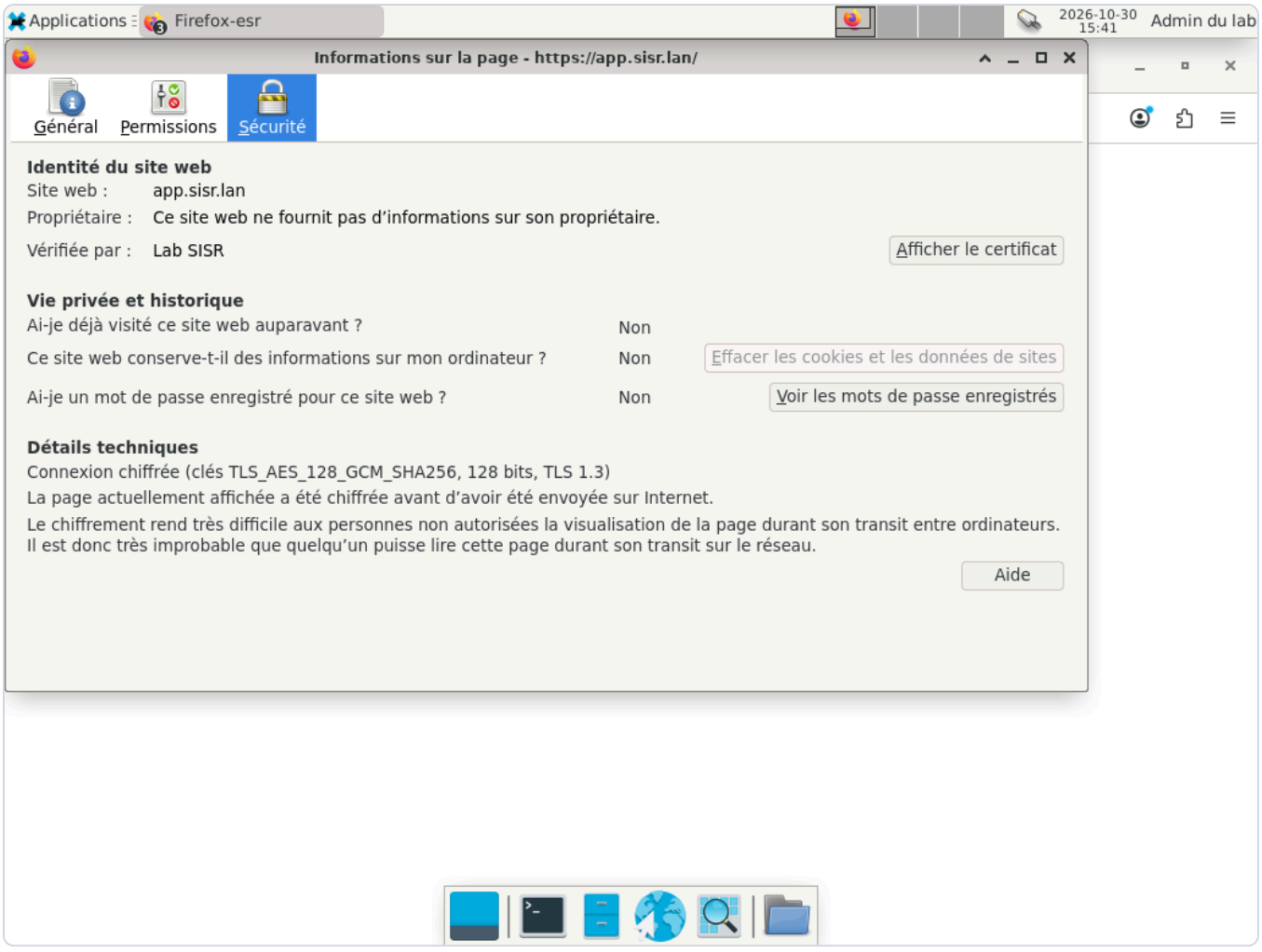


Source : écran de la VM lab-debclt

Capturé le 30/10/2026 15:40:17

6.3.3 — Client DEBCLT — détail du certificat présenté par le reverse-proxy

Firefox indique : site app.sisr.lan **vérifié par Lab SISR** (notre CA), connexion chiffrée **TLS 1.3** (TLS_AES_128_GCM_SHA256), conformément à la directive ssl_protocols TLSv1.3 de Nginx.

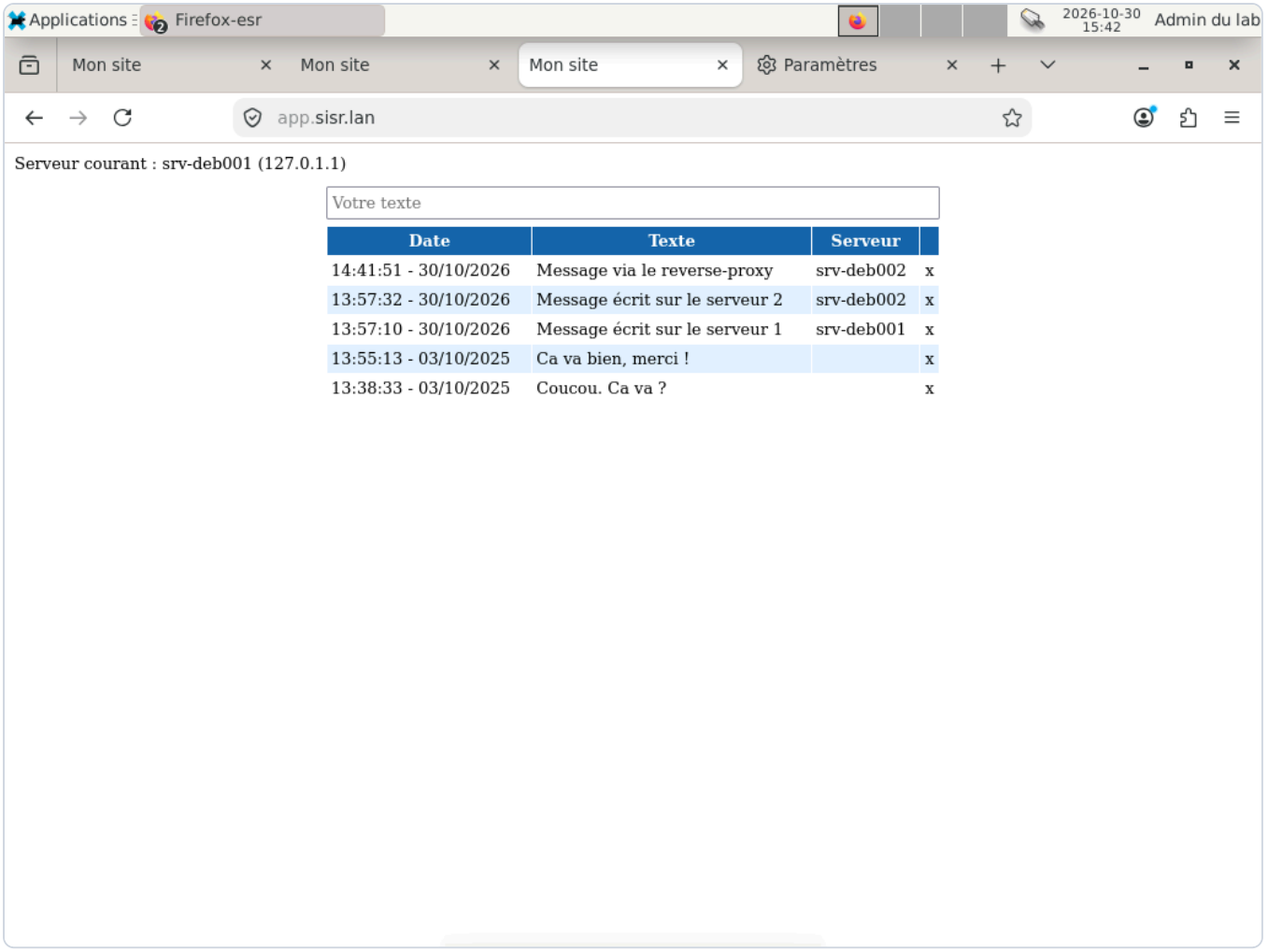


Source : écran de la VM lab-debclt

Capturé le 30/10/2026 15:41:26

6.3.4 — Client DEBCLT — message ajouté via le reverse-proxy

Le message saisi sur https://app.sisr.lan a été **enregistré par srv-deb002** (colonne Serveur), puis après F5 la page est **servie par srv-deb001** (Serveur courant) et l'affiche quand même : l'utilisateur ne voit qu'une seule application, quel que soit le serveur choisi par le proxy, grâce à la réplication des bases.



Source : écran de la VM lab-debclt
Capturé le 30/10/2026 15:42:33

6.3.5 — Le message posté via le proxy est présent dans les deux bases

Le message id 25 est identique sur les deux serveurs. **Objectif du TP atteint** : réplication d'une base de données sur 2 serveurs web en répartition de charge.

thomas@pop-os

```
thomas@pop-os:~$ sur chaque serveur : SELECT id, FROM_UNIXTIME(date), texte, server FROM maBase.conversati
on;
### 192.168.50.11
srv-deb001
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
| id | date                | texte                          | server     |
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
|  1 | 2025-10-03 15:38:33 | Coucou. Ca va ?                |            |
|  2 | 2025-10-03 15:55:13 | Ca va bien, merci !            |            |
| 23 | 2026-10-30 14:57:10 | Message écrit sur le serveur 1 | srv-deb001 |
| 24 | 2026-10-30 14:57:32 | Message écrit sur le serveur 2 | srv-deb002 |
| 25 | 2026-10-30 15:41:51 | Message via le reverse-proxy   | srv-deb002 |
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
### 192.168.50.12
srv-deb002
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
| id | date                | texte                          | server     |
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
|  1 | 2025-10-03 15:38:33 | Coucou. Ca va ?                |            |
|  2 | 2025-10-03 15:55:13 | Ca va bien, merci !            |            |
| 23 | 2026-10-30 14:57:10 | Message écrit sur le serveur 1 | srv-deb001 |
| 24 | 2026-10-30 14:57:32 | Message écrit sur le serveur 2 | srv-deb002 |
| 25 | 2026-10-30 15:41:51 | Message via le reverse-proxy   | srv-deb002 |
+----+---------------------+--------------------------------+------------+
```

Capturé le 30/10/2026 15:42:34

Réparation d'une réplication cassée

Procédure de resynchronisation lorsque les deux bases divergent.

7.0 — Pourquoi la réplication maître/maître peut casser

La colonne **id** est en AUTO_INCREMENT : chaque serveur attribue « dernier id + 1 » **localement**. Si les deux serveurs insèrent une ligne pendant une coupure (ou au même instant), ils donnent le **même id** à deux messages différents. En recevant la ligne de l'autre, chaque esclave tombe sur une violation de clé primaire (**erreur 1062 Duplicate entry**) et son thread SQL s'arrête : les bases divergent.

Simulation : STOP SLAVE ; sur les deux serveurs, un message saisi sur http://192.168.50.11 et un autre sur http://192.168.50.12, puis START SLAVE ; sur les deux.

Capturé le 30/10/2026 15:49:32

7.1.1 — SRV-DEB001 — réplication cassée (erreur 1062)

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ SELECT id, texte, server FROM maBase.conversation WHERE id > 24 ; SHOW SLAVE STATUS\G
+----+------------------------------+------------+
| id | texte                        | server     |
+----+------------------------------+------------+
| 25 | Message via le reverse-proxy | srv-deb002 |
| 26 | Collision côté serveur 1     | srv-deb001 |
+----+------------------------------+------------+
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: No
               Last_SQL_Errno: 1062
               Last_SQL_Error: Error 'Duplicate entry '26' for key 'PRIMARY'' on query. Default database:
'maBase'. Query: 'INSERT INTO conversation (date,texte,server) VALUES (1793371661, 'Collision côté serveur
2','srv-deb002')'
```

Capturé le 30/10/2026 15:49:32

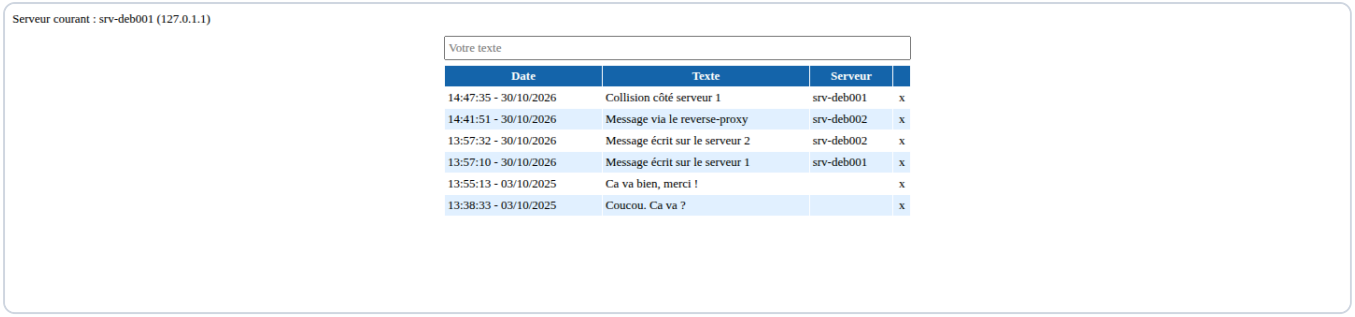
7.1.2 — SRV-DEB002 — réplication cassée (erreur 1062)

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ SELECT id, texte, server FROM maBase.conversation WHERE id > 24 ; SHOW SLAVE STATUS\G
+----+------------------------------+------------+
| id | texte                        | server     |
+----+------------------------------+------------+
| 25 | Message via le reverse-proxy | srv-deb002 |
| 26 | Collision côté serveur 2     | srv-deb002 |
+----+------------------------------+------------+
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: No
               Last_SQL_Errno: 1062
               Last_SQL_Error: Error 'Duplicate entry '26' for key 'PRIMARY'' on query. Default database:
'maBase'. Query: 'INSERT INTO conversation (date,texte,server) VALUES (1793371655, 'Collision côté serveur
1','srv-deb001')'
```

Capturé le 30/10/2026 15:49:32

7.1.3 — Conséquence visible : les deux sites n'affichent plus la même chose (serveur 1)

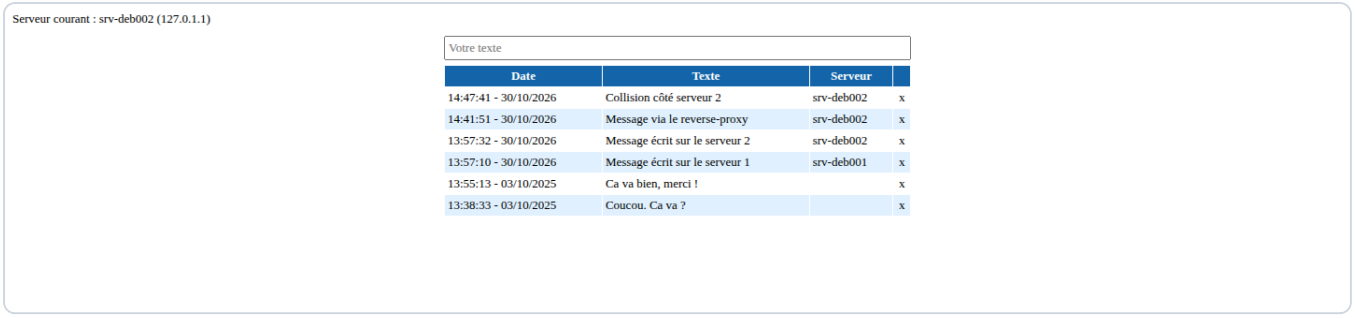


Source : http://192.168.50.11/

Capturé le 30/10/2026 15:49:38

7.1.4 — Conséquence visible : les deux sites n'affichent plus la même chose (serveur 2)

Via le reverse-proxy, l'utilisateur verrait un message différent selon le serveur choisi à chaque F5 : la cohérence des données est perdue.



Source : http://192.168.50.12/

Capturé le 30/10/2026 15:49:43

7.2.1 — SRV-DEB001 (référence) — export de la base saine

SRV-DEB001 est choisi comme serveur de référence. Le message « Collision côté serveur 2 » (présent seulement sur SRV-DEB002) sera perdu : c'est le coût d'une resynchronisation.

```
sisr@srv-deb001
sisr@srv-deb001:~$ sudo mariadb-dump --single-transaction --default-character-set=utf8mb4 maBase > ~/maBase.sql ; ls -l ~/maBase.sql ; grep INSERT ~/maBase.sql
-rw-rw-r-- 1 sisr sisr 2539 30 oct.  15:51 /home/sisr/maBase.sql
1
INSERT INTO `conversation` VALUES
```

Capturé le 30/10/2026 15:53:17

7.2.2 — SRV-DEB001 — bases supprimées et binlog réinitialisé

STOP SLAVE d'abord (ajout indispensable en maître/maître : sinon le DROP DATABASE d'un serveur serait rejoué chez l'autre). **RESET MASTER** supprime tous les anciens binlogs et repart sur mysql-bin.000001, position 328 (en-tête du fichier).

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ STOP SLAVE; DROP DATABASE maBase; RESET MASTER; SHOW MASTER STATUS;  (puis SHOW DATABAS
ES; SHOW BINARY LOGS;)
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000001 |      328 |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+
+------------------+-----------+
| Log_name         | File_size |
+------------------+-----------+
| mysql-bin.000001 |       328 |
+------------------+-----------+
```

Capturé le 30/10/2026 15:53:18

7.2.3 — SRV-DEB002 — bases supprimées et binlog réinitialisé

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ STOP SLAVE; DROP DATABASE maBase; RESET MASTER; SHOW MASTER STATUS;  (puis SHOW DATABAS
ES; SHOW BINARY LOGS;)
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000001 |      328 |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+
+------------------+-----------+
| Log_name         | File_size |
+------------------+-----------+
| mysql-bin.000001 |       328 |
+------------------+-----------+
```

Capturé le 30/10/2026 15:53:18

7.3.1 — SRV-DEB001 — esclave réinitialisé et relancé

RESET SLAVE efface la position de lecture et les relay logs (qui contenaient l'INSERT en conflit) mais garde hôte/compte/mot de passe du maître : le CHANGE MASTER TO ne précise que le nouveau fichier et la position relevés après RESET MASTER. Les deux threads repartent, l'erreur 1062 a disparu.

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ RESET SLAVE; CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS=328; S
TART SLAVE; SHOW SLAVE STATUS\G
                  Master_Host: 192.168.50.12
              Master_Log_File: mysql-bin.000001
          Read_Master_Log_Pos: 461
       Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001
            Slave_IO_Running: Yes
           Slave_SQL_Running: Yes
       Seconds_Behind_Master: 0
              Last_SQL_Errno: 0
              Last_SQL_Error:
```

Capturé le 30/10/2026 15:56:32

7.3.2 — SRV-DEB002 — esclave réinitialisé et relancé

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ RESET SLAVE; CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS=328; S
TART SLAVE; SHOW SLAVE STATUS\G
                  Master_Host: 192.168.50.11
              Master_Log_File: mysql-bin.000001
          Read_Master_Log_Pos: 328
       Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001
            Slave_IO_Running: Yes
           Slave_SQL_Running: Yes
       Seconds_Behind_Master: 0
              Last_SQL_Errno: 0
              Last_SQL_Error:
```

Capturé le 30/10/2026 15:56:32

7.3.3 — Incident : CREATE DATABASE exécuté par erreur sur SRV-DEB002

Le `CREATE DATABASE maBase;` prévu sur SRV-DEB001 a été tapé par erreur sur SRV-DEB002. **Sans conséquence** : la réplication venait d'être rétablie, la création a été écrite dans le binlog de SRV-DEB002 (position 328 → 461) et rejouée sur SRV-DEB001 (Read_Master_Log_Pos 461). Les deux serveurs ont donc la même base **vide** : on saute simplement le CREATE DATABASE sur SRV-DEB001 et on y lance directement l'import du dump. Cet incident montre d'ailleurs que la réplication fonctionne de nouveau dans le sens SRV-DEB002 → SRV-DEB001.

Capturé le 30/10/2026 15:56:32

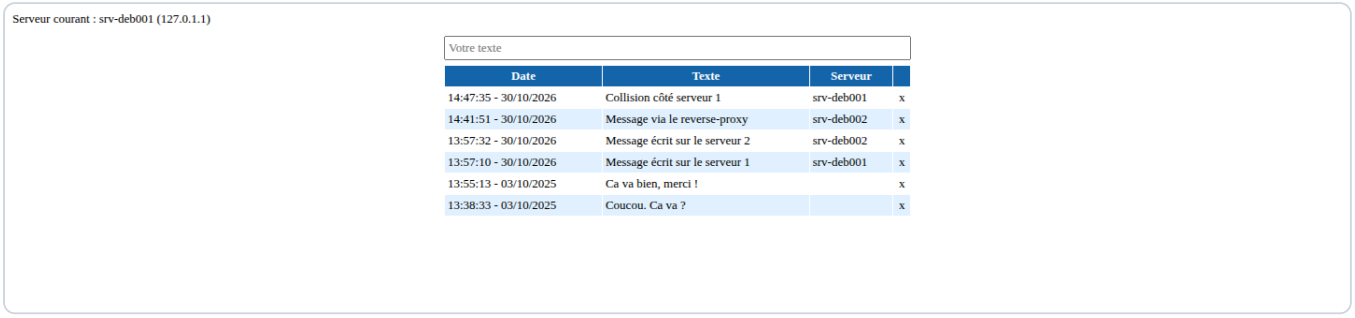
7.4 — Réplication réparée : bases identiques et esclaves actifs sur les deux serveurs

L'import n'affiche rien quand il réussit. Réalisé uniquement sur SRV-DEB001, il a été répliqué sur SRV-DEB002 : les deux tables sont de nouveau **identiques**, les deux esclaves tournent sans erreur.

```
thomas@pop-os
thomas@pop-os:~$ sur SRV-DEB001 : sudo mariadb -u root -p maBase < ~/maBase.sql   puis sur chaque serveur
: SELECT ... ; SHOW SLAVE STATUS\G
### 192.168.50.11
srv-deb001
+----+---------------------------------+------------+
| id | texte                           | server     |
+----+---------------------------------+------------+
|  1 | Coucou. Ca va ?                 |            |
|  2 | Ca va bien, merci !             |            |
| 23 | Message écrit sur le serveur 1  | srv-deb001 |
| 24 | Message écrit sur le serveur 2  | srv-deb002 |
| 25 | Message via le reverse-proxy    | srv-deb002 |
| 26 | Collision côté serveur 1        | srv-deb001 |
+----+---------------------------------+------------+
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
              Last_SQL_Errno: 0
### 192.168.50.12
srv-deb002
+----+---------------------------------+------------+
| id | texte                           | server     |
+----+---------------------------------+------------+
|  1 | Coucou. Ca va ?                 |            |
|  2 | Ca va bien, merci !             |            |
| 23 | Message écrit sur le serveur 1  | srv-deb001 |
| 24 | Message écrit sur le serveur 2  | srv-deb002 |
| 25 | Message via le reverse-proxy    | srv-deb002 |
| 26 | Collision côté serveur 1        | srv-deb001 |
+----+---------------------------------+------------+
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
              Last_SQL_Errno: 0
```

Capturé le 30/10/2026 15:58:50

7.5 — Le site via le reverse-proxy après réparation



Source : https://192.168.50.10/
Capturé le 30/10/2026 15:58:55

8.1.1 — Bonus — SRV-DEB001 : auto_increment_increment = 2, offset = 1

Prévention des collisions : chaque serveur compte de 2 en 2 avec un point de départ différent. SRV-DEB001 ne génère que des id **impairs**, SRV-DEB002 que des id **pairs** : deux INSERT simultanés ne peuvent plus obtenir le même id. Après le redémarrage, l'esclave suit seul le nouveau fichier mysql-bin.000002 (événement de rotation).

sisr@srv-deb001

```
sisr@srv-deb001:~$ grep auto_increment /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf ; sudo systemctl restart ma
riadb ; SELECT @@auto_increment_increment, @@auto_increment_offset ; SHOW SLAVE STATUS\G
73:server-id              = 1
75:log_bin                 = /var/log/mysql/mysql-bin.log
76:auto_increment_increment = 2
77:auto_increment_offset   = 1
@@auto_increment_increment      @@auto_increment_offset
2       1
              Master_Log_File: mysql-bin.000002
          Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000002
               Slave_IO_Running: Yes
              Slave_SQL_Running: Yes
```

Capturé le 30/10/2026 16:02:54

8.1.2 — Bonus — SRV-DEB002 : auto_increment_increment = 2, offset = 2

Juste après le redémarrage, l'esclave de SRV-DEB002 était en **Connecting** (« Connection refused » : SRV-DEB001 redémarrait lui aussi). Il réessaie toutes les 60 s (master-retry) et s'est reconnecté seul, sans intervention.

sisr@srv-deb002

```
sisr@srv-deb002:~$ grep auto_increment /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf ; sudo systemctl restart ma
riadb ; SELECT @@auto_increment_increment, @@auto_increment_offset ; SHOW SLAVE STATUS\G
73:server-id              = 2
75:log_bin                 = /var/log/mysql/mysql-bin.log
76:auto_increment_increment = 2
77:auto_increment_offset   = 2
@@auto_increment_increment      @@auto_increment_offset
2       2
              Master_Log_File: mysql-bin.000002
          Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000002
               Slave_IO_Running: Yes
              Slave_SQL_Running: Yes
```

Capturé le 30/10/2026 16:02:54

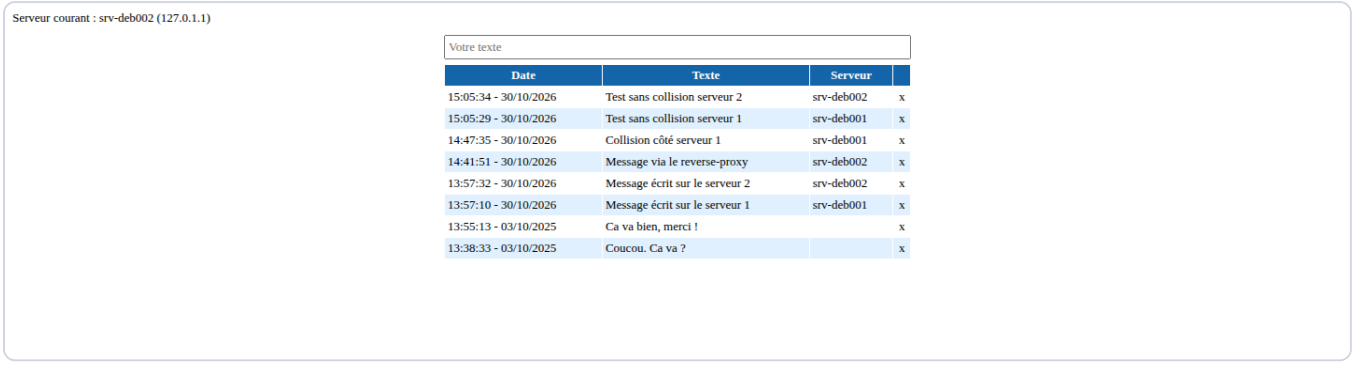
8.2 — Bonus — même coupure, plus aucune collision

Même scénario qu'à l'étape 7.1 : le message saisi sur SRV-DEB001 reçoit l'id **27** (impair), celui saisi sur SRV-DEB002 l'id **28** (pair). Au START SLAVE, chacun rejoue la ligne de l'autre **sans conflit** : aucune erreur, aucun message perdu, les deux tables sont identiques.

```
thomas@pop-os
thomas@pop-os:~$ STOP SLAVE (x2) → un message sur chaque serveur → START SLAVE (x2) ; puis sur chaque serv
eur : SELECT ... WHERE id > 25 ; SHOW SLAVE STATUS\G
### 192.168.50.11
srv-deb001
+----+-------------------------------+------------+
| id | texte                         | server     |
+----+-------------------------------+------------+
| 26 | Collision côté serveur 1      | srv-deb001 |
| 27 | Test sans collision serveur 1 | srv-deb001 |
| 28 | Test sans collision serveur 2 | srv-deb002 |
+----+-------------------------------+------------+
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
              Last_SQL_Errno: 0
### 192.168.50.12
srv-deb002
+----+-------------------------------+------------+
| id | texte                         | server     |
+----+-------------------------------+------------+
| 26 | Collision côté serveur 1      | srv-deb001 |
| 27 | Test sans collision serveur 1 | srv-deb001 |
| 28 | Test sans collision serveur 2 | srv-deb002 |
+----+-------------------------------+------------+
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
              Last_SQL_Errno: 0
```

Capturé le 30/10/2026 16:06:36

8.3 — Le site via le reverse-proxy après le test



Source : https://192.168.50.10/
Capturé le 30/10/2026 16:06:42

Synthèse

9.1 — Synthèse

Résultat : une application web PHP/MariaDB hébergée sur deux serveurs Apache (SRV-DEB001, SRV-DEB002), présentée aux clients par un reverse-proxy Nginx en HTTPS (https://app.sisr.lan, certificat signé par la CA du lab, TLS 1.3) qui répartit la charge en round-robin. Les deux bases sont maintenues identiques par une **réplication maître ↔ maître** (deux réplications maître/esclave croisées).
Continuité de service (E6) : si un serveur web tombe, l'autre dispose des mêmes données ; une écriture faite sur n'importe quel serveur est visible partout.

Élément	Rôle
server-id unique	identifie l'origine des événements, évite les boucles en maître/maître
log_bin	journal binaire lu par l'autre serveur
replication_user (REPLICATION SLAVE, limité à l'IP de l'autre serveur)	compte dédié, moindre privilège
CHANGE MASTER TO + fichier/position	point de départ de la lecture du binlog
Slave_IO / Slave_SQL Running	téléchargement / rejeu des événements
auto_increment_increment / offset	supprime les collisions de clé primaire

Difficultés rencontrées : server-id resté commenté (même id 1 sur les deux serveurs), valeurs de binlog différentes de la diapo (mysql-bin.000002 après redémarrages), page Apache par défaut prioritaire sur index.php, CREATE DATABASE tapé sur le mauvais serveur pendant la réparation (sans conséquence grâce à la réplication rétablie), collision d'id provoquée volontairement puis réparée.
Limites / améliorations : la CA est sur le proxy (en production : machine dédiée hors ligne) ; nom app.sisr.lan déclaré dans /etc/hosts du client (en production : enregistrement DNS) ; le mot de passe P@ssw0rd est celui du TP ; le flux de réplication circule en clair (possible en TLS) ; Nginx ne retire pas automatiquement un serveur MariaDB en panne si Apache reste joignable ; pour plus de deux nœuds on préférerait Galera Cluster.

Capturé le 30/10/2026 16:06:42